

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторные работы №1, №2

По вычислительной математике

Вариант 466468

Выполнил:

Ларионов Владислав Васильевич

Группа Р3209

Проверил:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Задание	3
Программа.....	3
Вывод:	3

Задание

Мини-проект, включающий в себя реализацию OLS, MAE regressor, SGD без библиотеки sklearn (а точнее, используя только для сравнения ошибок). Сравнительный анализ моделей, включающий в себя сравнение функций потерь, итоговых уравнений прямых и графики.

Программа

Ссылка на репозиторий:

https://github.com/vladlenblch/linear_regressions_from_scratch

Вывод:

Во время выполнения данной лабораторной работы я:

- 1) Реализовал с нуля три линейных регрессии разными способами (минимизация MSE, минимизация MAE, SGD)
- 2) Сравнил метрики для трех регрессий
- 3) Каждую из регрессий сравнил с обученной моделью sklearn
- 4) Построил графики регрессий
- 5) Для SGD построил график линий уровня ошибки и сходимости вектора весов